

Лабораторная работа №6

Библиография в LaTeX

Инструменты: BibTex/Biber, стили author-year и numeric.

Цели работы

- Освоить цитирование и список литературы в LaTeX
- Сравнить подходы:
 - `natbib` + **BibTeX**
 - `biblatex` + **Biber**
- Проверить:
 - добавление новых записей в `.bib`

База источников .bib

- Источники хранятся в файле `*.bib`
- Каждая запись имеет ключ (например, `Graham1995`)
 - `\citet{Graham1995}`
- Цитирование в тексте идёт по ключу: ◦ `\citep{Graham1995}`

```
@book{Lamport1994,  
  author    = {Leslie Lamport},  
title      = {LaTeX: A Document Preparation System},  
  year      = {1994},  
  publisher = {Addison-Wesley}  
}
```

`natbib` команды для цитирования

- **Текстовая ссылка:**

- автор как часть предложения `\citet{Graham1995}`

- **В скобках:**

- `\citep{Graham1995}`

Стрелки /комментарии

`natbib` пример в тексте

Пример по математике взят из `\citet{Graham1995}`.

Ссылка в скобках: `\citep{Graham1995}`.

С указанием страниц: `\citep[p.~56]{Thomas2008}`.

Несколько источников: `\citep{Graham1995,Thomas2008}`.

Сборка `natbib` в `bibtex`

Для корректности ссылок и списка литературы нужен цикл в несколько компиляций

```
pdflatex main6.tex
```

```
bibtex main6
```

```
pdflatex main6.tex
```

```
pdflatex main6.tex
```

Что происходит при сборке

1. Latex создает .aux (список использованных ключей)
2. BibTex формирует библиографию (.bbl)
 - i. подтягивают список литературы
3. 2й и 3й прогоны LaTeX
 - ii. донастраивают номера ссылок и перекрестные ссылки

Numeric-режим в `natbib`

Чтобы вместо author–year получить числовые ссылки:

```
\usepackage[numbers]{natbib}

\bibliographystyle{plain} % или unsrt
```

Тогда `\citer{...}` выглядит как [1], [2]

Использование `biblatex`

- Более гибкий механизм оформления библиографии
- Обычно используется вместе в `biber`
- Стил задаётся опциями пакета

```
\usepackage[style=numeric,backend=biber]{biblatex}
```

```
\addbibresource{learnlatex.bib}
```

Сборка `biblatex` в Biber

LaTeX $\rightarrow$ Biber $\rightarrow$ LaTeX

```
pdflatex main6.tex
```

```
biber main6
```

```
pdflatex main6.tex
```

Сравнение подходов

natbib + BibTeX

- простой и распространённый вариант
- удобно для классических шаблонов
- стили зависят от `.bst`

biblatex + Biber

- гибкие настройки прямо в LaTeX

Итоги работы

- Освоены `\citet` / `\citep` и параметры цитат
- Реализована база `.bib` и добавление новых записей
- Проверено поведение при отсутствующем ключе
- Выполнены эксперименты со стилями:

* numeric в `natbib`

* `style=numeric` в `biblatex`